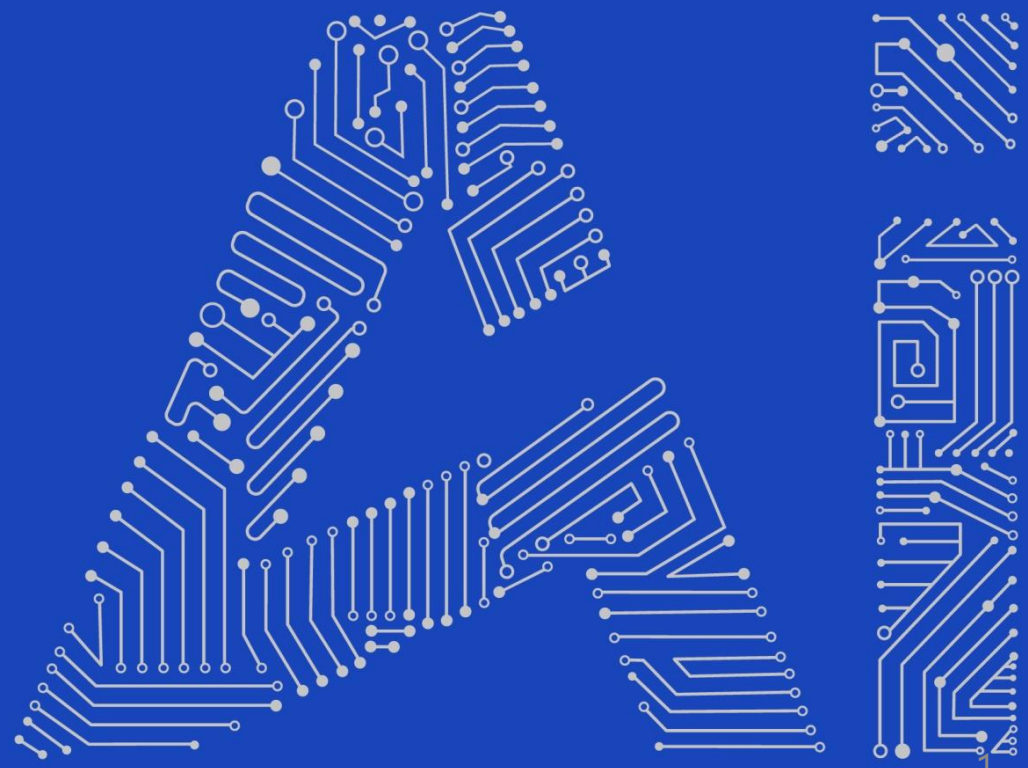
DONGYANG MIRAE UNIVERSITY
Dept. of Artificial Intelligence

DMUAi 동양미래대학교
인공지능소프트웨어학과

ChatGPT로 시작하는 인공지능 첫걸음

# 생성형AI 시대의 LLM 활용서

강환수 교수



2025

DMUAi 동양미래대학교 인공지능소프트웨어학과

PART.

# 02

## ChatGPT: 대화 질문 설계 기초 다지기

DONGYANG MIRAE UNIVERSITY
Dept. of Artificial Intelligence

ChatGPT로 시작하는 인공지능 첫걸음
- 생성형 AI 시대의 LLM 활용서 -

동양미래대학교

# 4. 대화 질문 설계의 세계

- ö 대화 질문 설계 정의와 중요성
- ö 단계별로 구체적으로 질문하기

# 대화 질문 설계 정의와 중요성

프롬프트 엔지니어링은 '대화 질문 설계' 또는 '대화 질문 최적화'라고도 부름



- **대화 질문 설계(프롬프트 엔지니어링)**
  - 생성형 AI와의 대화에서 원하는 결과를 얻기 위해 질문을 설계하고 최적화하는 과정
  - 생성형 AI의 능력을 최대한 활용하고 사용자의 의도를 정확하게 전달하는 것이 목표

**생성형 AI와 효과적인 상호작용을 위한 프롬프트 엔지니어링**

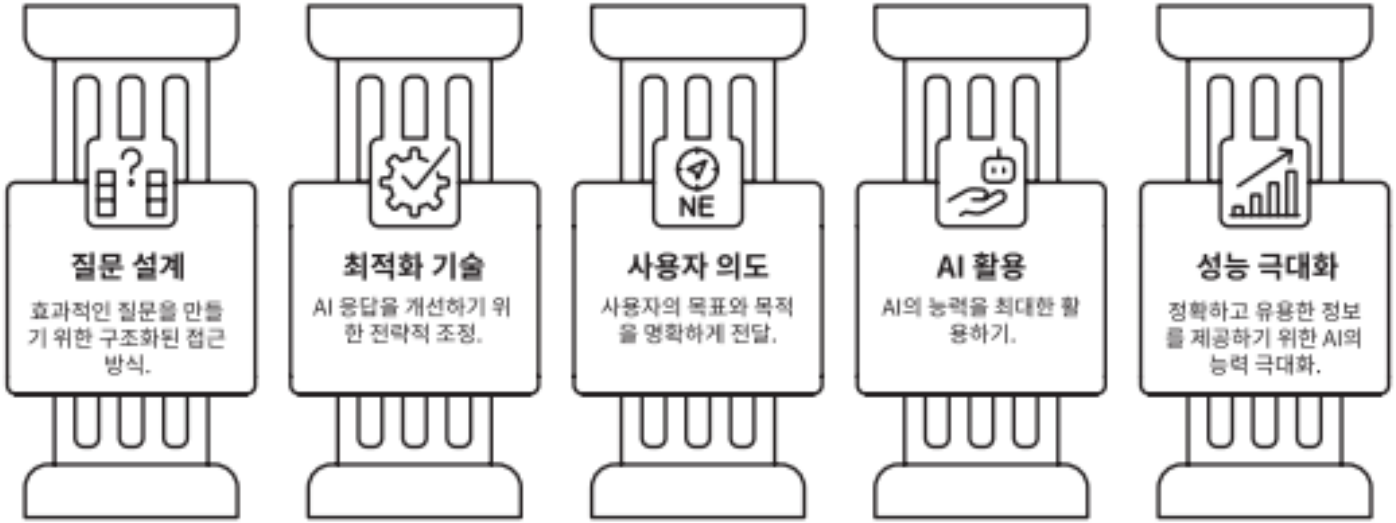



그림. 프롬프트 엔지니어링 정의와 목적

# 대화 질문 설계의 중요성과 주요 요소



- **생성형 AI**
  - 다양한 정보를 분석하고 종합하여 문제 해결 및 의사 결정을 지원하는 유용한 도구
  - 사용자가 복잡한 문제를 제시하고 다양한 해결 방안을 탐색하도록 요청
  - AI는 방대한 데이터를 기반으로 다양한 관점에서 문제를 분석하고 객관적인 정보를 제공
  - 방대한 데이터를 학습

- **대화 질문 설계의 중요성**
  - 사용자의 질문 방식에 따라 답변의 정확도와 효율성 변화
  - 질문 구조를 체계화하고 핵심 키워드를 활용이 필요
  - AI가 사용자의 의도를 정확히 파악하고 원하는 정보를 제공하는 데 도움
  - 상호작용을 통해 협력적인 관계를 구축하는 과정

- **주요 요소**
  - AI에게 역할을 부여하거나 특정 상황을 설정
  - AI의 답변에 피드백을 제공함으로써 성능 향상에 기여하고 긴밀한 협력 관계를 구축

# 단계별로 구체적으로 질문하기(1)

## 적절한 질문이나 지시어를 만드는 것이 필수적

- **'단계적으로 생각하기'**
  - 'Let's think step by step'를 추가
  - 다음 결과는 추가 전

**대중 교통을 이용한 서울 여행 계획, 하루 일정 짜줘**

**요약**

서울에서 대중교통을 활용한 하루 여행 일정을 소개한다. 오전에는 전통과 역사를 경험하고, 오후에는 현대적 명소를 탐방하며, 저녁에는 야경과 로컬 음식을 즐긴다. 지하철과 버스를 활용하여 효율적으로 이동할 수 있도록 구성했다.

### 서울 대중교통 1일 여행 일정

**오전: 전통과 역사 탐방**

- 08:30 - 광화문 & 경복궁: 1호선 시청역 또는 3호선 경복궁역 하차
  - 광화문 광장에서 이순신 장군 동상 및 세종대왕 동상 관람
  - 09:00 경복궁 입장 후 근정전, 경회루, 향원정 등 탐방
  - 10:00 수문장 교대식(화~일 진행) 관람
- 10:30 - 북촌 한옥마을: 3호선 안국역 하차 후 도보 이동
  - 한옥 골목길을 걸으며 전통 건축 감상
  - 카페에서 전통차 한 잔 즐기기

**오후: 현대 서울 체험**

- 12:00 - 인사동 거리 & 점심
  - 전통음식(비빔밥, 불고기, 전통 한정식 등) 맛보기
  - 전통 공예품 및 기념품 쇼핑
- 13:30 - 동대문디자인플라자(DDP) & 동대문 쇼핑
  - 1호선/4호선 동대문역 하차 후 DDP 방문
  - 현대적인 건축 감상 및 디자인 관련 전시 관람
  - 주변 동대문 쇼핑몰(두타, 밀리오레)에서 쇼핑

**저녁: 서울의 야경과 로컬 음식**

- 17:00 - 남산서울타워 야경: 4호선 명동역 하차 후 케이블카 or 도보 이동
  - 서울의 파노라마 야경 감상
  - 전망대 방문(선택)
- 19:00 - 명동 거리 & 저녁
  - 명동에서 로컬 스트리트푸드(호떡, 떡볶이, 꼬치류) 즐기기
  - 쇼핑(화장품, 의류 등)
- 20:30 - 한강 야경
  - 5호선 여의나루역 하차 후 한강공원 방문
  - 한강 야경 감상 및 돗자리 펴고 휴식

**추가 질문 예시** — 단원 1의 "ChatGPT 맞춤 설정"을 확인하시기 바랍니다.

1. 서울 2박 3일 일정으로 대중교통을 이용한 여행 계획을 짜줄 수 있나요?
2. 비 오는 날 서울에서 대중교통으로 여행하기 좋은 코스를 추천해 주세요.
3. 가족과 함께하는 서울 대중교통 여행 일정을 계획해 줄 수 있나요?
4. 서울 야경을 제대로 즐길 수 있는 대중교통 여행 코스를 알려주세요.

이렇게 하면 하루 동안 서울을 효과적으로 여행할 수 있을 거야.

# 단계별로 구체적으로 질문하기(2)

## 다음 결과는 추가 후

**대중 교통을 이용한 서울 여행 계획, 하루 일정 짜줘**
- 단계 별로 생각해서(Let's think step by step)

**서울에서 대중교통을 이용한 하루 여행 일정을 단계별로 짜보자!**

### 1. 여행 목적과 스타일 정하기

서울에서 어떤 걸 경험하고 싶은지 정해보자.

- 역사 탐방: 경복궁, 북촌한옥마을, 인사동
- 현대 문화: 홍대, 강남, 성수동
- 쇼핑과 맛집: 명동, 동대문, 신사동 가로수길
- 자연과 뷰: 한강, 남산, 서울숲
  - 예시: '서울의 전통과 현대를 함께 즐기는 여행' — 다음 결과는 이 예시에 대한 답변입니다.

### 2. 출발지와 교통 수단 정하기

서울은 지하철과 버스가 잘 되어 있어서 T머니 카드(교통카드)를 준비하면 편리함!

- 공항에서 출발: 공항철도(A'REX) or 공항버스
- 서울 내 이동: 지하철 + 버스 활용 (카카오맵 or 네이버지도 추천)
  - 예시: 서울역에서 시작하는 일정

### 3. 세부 일정 짜기

**아침 (9:00~12:00) – 전통 서울 탐방**

- 경복궁 (9:00~10:30)
  - 지하철 3호선 경복궁역 5번 출구
  - 한복 대여하면 무료입장 가능
  - 10시엔 수문장 교대식 관람
- 북촌한옥마을 (10:30~11:30)
  - 도보 이동 (~10분)
  - 전통 한옥 골목 산책, 사진 촬영
- 인사동 (11:30~12:00)
  - 도보 이동 (~5분)
  - 전통 찻집에서 차 한잔

**점심 (12:00~13:30) – 서울 맛집 탐방**

- 광장시장 or 통인시장
  - 지하철 1호선 종로5가역 or 3호선 경복궁역
  - 마약김밥, 빈대떡, 떡볶이, 한식 백반
  - 예시: 광장시장에서 빈대떡 & 육회 먹기

**오후 (14:00~17:00) – 현대적인 서울 즐기기**

- 동대문 디자인 플라자(DDP) & 쇼핑 (14:00~15:00)
  - 지하철 4호선 동대문역사문화공원역
  - 건축 감상 + 사진 명소
- 성수동 카페 투어 (15:30~17:00)
  - 지하철 2호선 성수역 이동 (~20분)
  - 핫플 카페 방문

**저녁 (18:00~20:00) – 서울 야경 감상**

- 한강 반포대교 or 남산타워
  - 한강공원에서 치맥 즐기기
  - 남산타워에서 서울 전경 감상
  - 예시: 남산타워에서 노을 감상 & 야경 보기

### 4. 귀가 및 마무리

- 숙소로 이동 (지하철 or 버스)
- 편의점에서 한국 간식 사기 (라면, 과자, 음료)
- 다음 날 일정 확인 후 취침

이렇게 하면 서울의 전통과 현대를 하루 동안 알차게 즐길 수 있어!
혹시 더 추가하고 싶은 게 있으면 말해줘~ ☺

# 질문을 단계별로, 명확하고 구체적으로 구성하기



- **서울 여행 예시**
  - 질문 "서울 여행을 계획하고 싶어요"을 구체적으로 구성
  - 단계적으로 접근하면, AI는 각 질문에 대해 보다 명확하고 구체적인 정보를 제공
    - 1단계: 여행 목적을 정해주세요.
    - 2단계: 출발지와 교통 수단은 무엇인가요?
    - 3단계: 세부 일정을 어떻게 구성할까요?"

**대중 교통을 이용한 서울 여행 계획, 하루 일정 짜줘**

- 다음 단계 별로 생각해서(Let's think step by step)
  * 출발과 도착 지역: 여의도
  * 여행 목적: 서울의 현대 문화와 쇼핑, 맛집 방문
  * 여행 시간: 아침 9시 출발, 저녁 8시 귀가
  * 이동 대중 교통: 버스 또는 지하철
  * 관광 명소와 점심, 저녁 식사 추천을 포함한 세부 일정

# 질문을 단계별로, 명확하고 구체적으로 구성하기



- 질문에 대한 답변('하루 서울 여행 일정'의 단계별 질문과 답변, https://url.kr/43jtht)

**서울 하루 여행 일정 (출발지: 여의도)**

- 목적: 현대 문화 체험, 쇼핑, 맛집 방문
- 이동: 버스 & 지하철
- 시간: 오전 9시 출발 → 오후 8시 귀가

**09:00 | 출발 (여의도 → 강남)**

- 이동: 지하철 9호선 급행 → 2호선 환승 (여의도 → 강남역)
- 소요 시간: 약 30~40분

**10:00 | 강남역 현대적인 분위기 산책 & 쇼핑**

- 강남역 거리 & 스타필드 코엑스몰
  - 강남역 10번 출구 주변 거리 산책
  - 신논현 방향 카페 및 편집숍 방문
  - 코엑스몰(무역센터)에서 쇼핑 및 별마당 도서관 구경

**12:00 | 점심 - 가로수길 트렌디한 맛집 탐방**

- 이동: 지하철 2호선 강남역 → 신사역 (약 5분)
- 추천 맛집:
  - 다운타우너 (수제버거)
  - 도산분식 (트렌디한 한식)
  - 온기 (프리미엄 국밥)

중간생략 ...

**20:00 | 귀가 (을지로 → 여의도)**

- 이동: 지하철 2호선 을지로3가 → 홍대입구(5호선 환승) → 여의도
- 소요 시간: 약 30~40분

**최종 일정 요약**

| 시간 | 장소 | 주요 활동 |
|---|---|---|
| 09:00 | 여의도 출발 | 강남 이동 |
| 10:00 | 강남역 & 코엑스 | 거리 산책, 쇼핑 |
| 12:00 | 가로수길 | 점심 식사 |
| 13:30 | 압구정 & 청담 | 명품 거리 구경 |
| 15:00 | 성수동 | 카페 & 갤러리 탐방 |
| 17:00 | 동대문 DDP | 전시 & 쇼핑 |
| 19:00 | 을지로 | 저녁 식사 |
| 20:00 | 여의도 귀가 | 일정 종료 |

이 일정이면 서울의 현대적인 감성과 트렌디한 맛집, 쇼핑을 한 번에 즐길 수 있어! 추가 요청 있으면 말해줘 ☺

# 복잡한 문제를 단순한 단계로 나누어 해결하기



- **단계별 생각인 "Let's think step by step" 접근 방식**
  - "환경 문제를 해결하기 위한 방법은 무엇인가요?"라는 질문(https://url.kr/6wivs)
  - 1단계: 문제 정의
  - 2단계: 원인 분석
  - 3단계: 해결책 제안

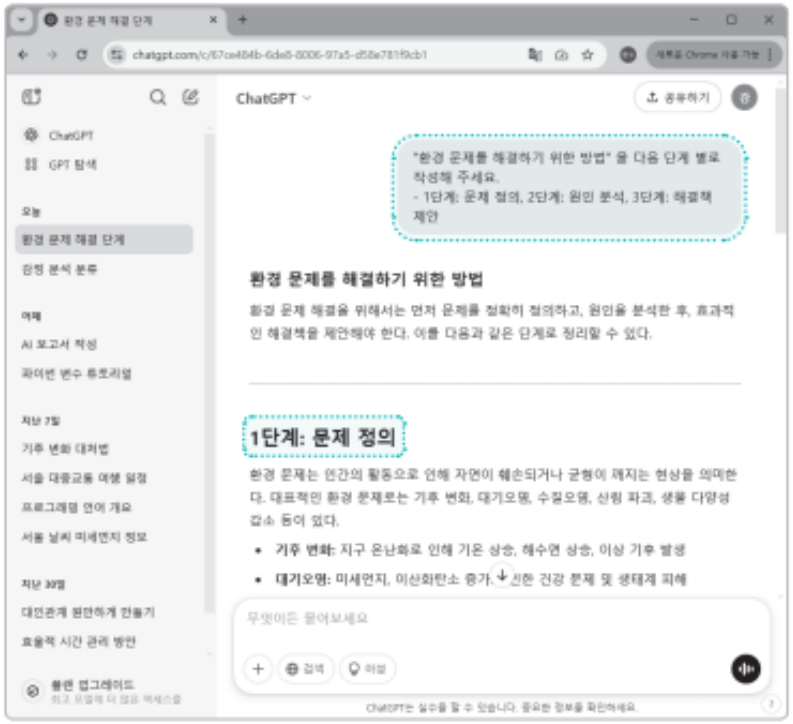



그림. "환경문제 해결 방안" 단계 별로 접근한 질문과 답변

# 5. 대화 질문의 구성 요소 탐구

- ö 목적과 맥락, 역할 이해하기
- ö 청중과 예시, 형식 고려하기
- ö 대화 질문 설계의 10가지 구성 요소

# 목적과 맥락, 역할 이해하기



- **프롬프트 엔지니어링**
  - AI와의 대화에서 원하는 결과를 얻기 위한 기술
  - 사용자는 프롬프트를 통해 AI의 답변을 원하는 방향으로 진행
  - 이 과정에서 목적과 맥락, 역할은 주요 구성 요소
- **질문의 목적(Objective)**
  - AI 활용의 성공 여부를 결정짓는 핵심
  - 질문을 통해 무엇을 얻고자 하는지 구체적으로 정의
    - Ex) "한국 역사에 대해 알려 줘"보다는
      "조선시대 임진왜란의 배경과 결과를 요약해 줘"가 훨씬 명확한 목적을 제시
- **질문의 맥락(Context)**
  - 사용자가 필요로 하는 질문의 정보의 배경과 상황
    - Ex) "이 책에 대해 설명해 줘"보다는
      "최근 베스트셀러인 '세상의 마지막 기차역'의 줄거리와 등장인물을 소개해 줘"
- **역할(role, persona)**
  - AI 모델이 특정 상황에서 수행해야 하는 기능을 정의
    - Ex) "네가 역사 선생님이라고 생각하고 임진왜란에 대해 설명해 줘"와 같이 역할을 설정

# 목적과 맥락, 역할을 포함한 질문



- **"기후 변화"라는 주제를 초등학생에게 이해하기 쉽게 설명해 달라는 질문**
  - 질문의 목적은 기후 변화를 막기 위한 행동을 강조
  - 학생들이 실제로 실천할 수 있는 행동을 제시하는 데 중점
  - 역할은 '초등학교 선생님'으로 설정

  - https://url.kr/hzmh2z

'기후 변화와 대처 방안'에 대해 초등학생이 이해할 수 있도록 간단하고 재미있게 설명해 주세요.
- 초등학교 선생님의 역할로 질문하고 있으며
- 특히 기후 변화를 막기 위해 초등학생이 일상에서 할 수 있는 행동을 강조해 줘.

**기후 변화란 무엇일까요?**

얘들아, 요즘 날씨가 이상하다고 느낀 적 있나요? 여름이 더 덥고, 겨울엔 눈이 잘 안 오고, 태풍도 더 많이 오는 것 같죠? 이런 현상을 기후 변화라고 해요!

그럼, 왜 이런 일이 생길까요? 바로 지구가 점점 더워지고 있기 때문이에요. 자동차, 공장, 에어컨 같은 것에서 나오는 온실가스가 하늘로 올라가서 지구를 두꺼운 이불처럼 덮어 버려요. 그래서 열이 빠져나가지 못하고, 지구가 점점 뜨거워지는 거예요. 이걸 지구 온난화라고 해요.

**우리가 기후 변화를 막기 위해 할 수 있는 일!**

그럼, 우리가 지구를 지키기 위해 할 수 있는 일들은 뭐가 있을까요?

- **1. 전기를 아껴 써요!**
  - 방을 나갈 때 불 끄기
  - TV나 컴퓨터를 안 쓸 땐 코드를 뽑기
  - 여름엔 선풍기 먼저 사용하고 에어컨은 꼭 필요할 때만!
- **2. 자동차 대신 걸어 다니기**
  - 가까운 거리는 걸어가기
  - 자전거나 킥보드 타고 다니기
  - 부모님께 대중교통 이용하기 추천하기
- **3. 일회용품을 적게 써요!**
  - 장 볼 때 비닐봉지 대신 장바구니 사용
  - 플라스틱 빨대 대신 종이 빨대나 빨대 없이 마시기
  - 음료수 살 때 일회용 컵 대신 개인 텀블러 사용
- **4. 나무와 식물을 사랑해요!**
  - 나무 심기 활동에 참여하기
  - 집에서 작은 화분 키우기
  - 공원이나 산에서 나무를 함부로 꺾지 않기

# 청중과 예시



- **효과적인 프롬프트는 청중의 수준과 필요에 맞춰 작성**
  - 질문을 하는 사용자, 즉 청중을 고려
  - 청중 사례
    - 대학생, 고등학생이나 일반인
    - 대학생은 비판적 사고와 깊이 있는 분석을 기대하므로, 프롬프트는 단순한 정보 제공을 넘어 심층적인 이해를 돕는 방향으로 설계
- **프롬프트 엔지니어링에서 '예시(examples)'**
  - AI 모델에게 원하는 결과물을 명확히 보여 주는 핵심 요소
  - 구체적인 예시를 제시함으로써 AI는 사용자가 원하는 답변의 형태, 내용, 스타일을 더 정확하게 파악하고, 그에 맞춰 결과물을 생성 가능

- **사례**
  - "한국의 유명한 시인에 대해 알려줘"
    - "윤동주의 '서시'처럼 감성적인 시를 쓰는 시인 3명을 소개해 줘"가 훨씬 구체적 질문

# 청중과 예시 사례



## • 파이썬의 변수 튜토리얼

**소프트웨어 개발 초보자에게 파이썬 프로그래밍의 기초 개념 중에서 '변수'를 설명하는 튜토리얼을 작성해 줘.**
- '변수'의 개념과 정의, 사용법을 명확하게 설명하고
- '변수'를 활용하는 다양한 코드 예제를 제공하고 이를 설명해 줘

### 파이썬 변수(Variable) 개념과 활용

**1. 변수란?**

변수(Variable)는 데이터를 저장하는 공간으로, 프로그램이 실행되는 동안 값을 저장하고 참조할 수 있습니다. 변수는 특정 값을 저장하고, 이후 필요할 때 해당 값을 불러와 사용할 수 있도록 합니다.

변수의 특징
- 데이터를 저장하는 이름표 역할을 한다.
- 필요할 때 값을 변경할 수 있다.
- 프로그래밍에서 데이터를 효율적으로 관리하기 위해 사용된다.

**2. 파이썬에서 변수 사용법**

파이썬에서 변수를 선언할 때는 변수명 = 값 형태로 사용합니다. 변수의 자료형은 저장하는 값에 따라 자동으로 결정됩니다.

**변수 선언 및 할당 예제**

```
# 변수 선언 및 할당
name = "Alice"        # 문자열 저장
age = 25              # 정수 저장
height = 5.6          # 실수 저장
is_student = True     # 논리값 저장

print(name)           # Alice 출력
print(age)            # 25 출력
print(height)         # 5.6 출력
print(is_student)     # True 출력
```

중간생략 …

**5. 결론**

변수는 프로그래밍에서 데이터를 저장하고 관리하는 기본 개념입니다. 변수 선언 및 활용 방법을 익히면 더욱 효율적인 코드 작성을 할 수 있습니다.

**추가 연습 문제**

1. 변수 a와 b에 각각 15와 5를 저장한 후, 이를 이용해 덧셈, 뺄셈, 곱셈, 나눗셈 결과를 출력하는 코드를 작성하세요.
2. 사용자의 나이를 입력받아 age 변수에 저장한 후, 10년 후 나이를 출력하는 프로그램을 작성하세요.
3. 두 개의 문자열 변수를 생성하여 이를 합친 후 출력하는 프로그램을 작성하세요.

이제 변수의 개념을 이해하고 다양한 활용법을 직접 연습해 보세요!

# 청중과 예시, 형식 고려하기(2)

- 샘플 질문(https://url.kr/4ovic3)

그림. '파이썬 변수 튜토리얼'에서 '청중'과 '예시'를 설정한 질문과 답변(튜토리얼 형식 결과)

그림. '파이썬 변수 튜토리얼' 결과를 캔버스로 보기

그림. 튜토리얼 형식의 '공유하기' 결과

# '청중'과 '예시'를 활용한 적절한 질문 5가지



| '청중'과 '예시'를 활용한 다양한 질문 사례 | |
|---|---|
| 질문 사례1 | "초등학생 청중에게 태양계 행성에 대해 설명하는 짧은 글을 작성해 줘. '수금지화목토천해' 순서로 각 행성의 특징을 간략하게 소개하고, 재미있는 비유를 사용하여 설명해 줘." |
| 질문 사례2 | "역사학 전공 대학생 청중을 대상으로 한국 근현대사의 주요 사건 3가지를 분석하는 보고서를 작성해 줘. 3.1운동, 6.25전쟁, 5.18민주화운동을 예시로 사용하여 각 사건의 배경, 전개 과정, 결과 및 영향에 대해 심층적으로 분석해 줘." |
| 질문 사례3 | "소프트웨어 개발 초보자 청중에게 파이썬 프로그래밍의 기초 개념을 설명하는 튜토리얼을 작성해 줘. '변수', '조건문', '반복문'을 예시로 사용하여 각 개념의 정의와 사용법을 명확하게 설명하고, 간단한 코드 예제를 제공해 줘." |
| 질문 사례4 | "마케팅 담당자 청중에게 소셜 미디어 광고 캠페인 아이디어를 제안하는 프레젠테이션 자료를 작성해 줘. '인스타그램', '페이스북', '유튜브'를 예시로 사용하여 각 플랫폼의 특징과 장점을 활용한 광고 전략을 구체적으로 제시해 줘." |
| 질문 사례5 | "다음 예시를 참고하여 중학생이 이해할 수 있도록 '산업 혁명'에 대해 설명해 주세요: '예시: 르네상스는 예술과 과학의 부흥기였습니다.'" |
| 질문 사례6 | "일반 대중 청중에게 기후 변화의 심각성을 알리는 캠페인 문구를 작성해 줘. '북극곰', '해수면 상승', '이상 기후 현상'을 예시로 사용하여 기후 변화의 위험성을 간결하고 강력하게 전달하는 문구를 만들어 줘." |

# 주요 문자 기호

형식을 명확히 하고 다양한 문자 기호를 활용하여 AI와의 소통을 더욱 효과적으로 함

- **하이픈(-), 목록 작성**
  - 목록의 각 항목을 표시하는 데 사용
- **따옴표(“”)**
  - 특정 단어나 문구를 강조하거나, 모델이 정확하게 인식해야 하는 텍스트를 표시할 때 사용
- **콜론(:)**
  - 목록이나 설명을 시작할 때 사용
- **별표(*)**
  - 목록을 나타내거나 특정 내용을 강조할 때 사용
- **대괄호([])**
  - 추가 정보나 선택 사항을 나타낼 때 사용
- **중괄호({})**
  - 특정 조건을 명시할 때 사용
- **세 개의 백틱(```)을 앞 뒤로 사용**
  - 코드 블록을 표시하는 데 사용, 프롬프트 내에서 코드나 명령어를 명확하게 구분
- **해시 기호(#)**
  - 마크다운(Markdown) 문법에서 제목이나 섹션을 구분하는 데 사용
  - 프롬프트를 구조화하여 모델이 각 부분을 명확하게 이해하도록 도움

# 형식과 다양한 문자 기호 활용

형식을 명확히 하고 다양한 문자 기호를 활용하여 AI와의 소통을 더욱 효과적으로 함



- **형식**
  - AI가 답변을 생성하는 형식
    - "표 형식으로 정리해 줘", "단계별로 설명해 줘"
    - "코드 예시를 포함해 줘" 와 같이 구체적인 형식을 요구
- **다양한 문자 기호 활용**
  - 프롬프트의 가독성을 높이고, AI 모델의 이해도를 높임
  - 주요 문자 기호
    - 하이픈(-), 목록 작성: 하이픈은 목록의 각 항목을 표시하는 데 사용
    - 따옴표(""): 특정 단어나 문구를 강조하거나, 모델이 정확하게 인식해야 하는 텍스트를 표시할 때 사용
    - 콜론(:): 목록이나 설명을 시작할 때 사용
    - 별표(*): 목록을 나타내거나 특정 내용을 강조할 때 사용
    - 대괄호([]): 추가 정보나 선택 사항을 나타낼 때 사용
    - 중괄호({}): 특정 조건을 명시할 때 사용
    - 세 개의 백틱(```): 코드 블록을 표시하는 데 사용, 프롬프트 내에서 코드나 명령 어를 명확하게 구분
    - 해시 기호(#): 마크다운(Markdown) 문법에서 제목이나 섹션을 구분하는 데 사용, 프롬프트를 구조화하여 모델이 각 부분을 명확하게 이해하도록 도와 줌

# 다양한 문자 기호 사용 사례



## • 사용 사례

표. 다양한 문자 기호 사용 사례

| 기호 | 질문 사례 |
|---|---|
| 하이픈<br>(-) | 다음 내용에 따라 "인공지능의 현재와 미래"의 보고서를 작성해 주세요:<br>- 주제 소개 및 배경 설명<br>- 주요 내용 기술<br>- 요약 및 전망 |
| 따옴표<br>(" ") | 1. "인공지능"의 정의를 설명해 주세요.<br>2. 문장 "데이터는 새로운 석유다"의 의미를 분석해 주세요.<br>3. "챗봇"과 "가상 비서"의 차이점을 알려주세요. |
| 콜론<br>(:) | 1. 다음 문장을 번역해 주세요: "Hello, how are you?"<br>2. 다음과 같은 형식으로 답변해 주세요: 이름: [이름], 나이: [나이], 직업: [직업]<br>3. 다음 주제에 대해 에세이를 작성해 주세요: 인공지능의 윤리적 문제 |
| 별표<br>(*) | 1. *데이터 과학*의 주요 분야를 설명해 주세요.<br>2. 다음 단어들을 강조하여 사용해 주세요: *혁신*, *창의성*, *기술*<br>3. *빅 데이터*의 장점과 단점을 알려주세요. |
| 대괄호<br>([ ]) | 1. [사용자 입력]을 받아서 환영 메시지를 출력하는 프로그램을 작성해 주세요.<br>2. 다음 문장을 완성해 주세요: 인공지능은 [ ] 분야에서 혁신을 이끌고 있다.<br>3. 리스트에서 [첫 번째 항목]을 제거하는 방법을 알려주세요. |
| 해시 기호<br>(#) | 1. # 서론<br>인공지능의 역사에 대해 간략히 설명해 주세요.<br>2. # 본론<br>현재 인공지능의 활용 사례를 제시해 주세요.<br>3. # 결론<br>인공지능의 미래 전망에 대해 논의해 주세요. |
| 세 개의 백틱<br>(```) | 1. 다음 파이썬 코드를 분석해 주세요:<br>```python<br>def add(a, b)<br>return a + b<br>```<br>2. 아래에 주어진 JSON 데이터를 파싱하는 방법을 알려주세요:<br>```json<br>{ "name": "John", "age": 30, "city": "New York"}<br>```<br>3. 다음 SQL 쿼리의 결과를 예측해 주세요:<br>```sql<br>SELECT * FROM users WHERE age > 25;<br>``` |

# 형식과 다양한 문자 기호 활용 사례



- **보도서 작성 (https://url.kr/9hrnzg)**

**# 문서 작성 지침**

**다음 내용과 지침에 따라 800자 정도의 보고서를 작성해 주세요:**

- {제목}: "인공지능의 현재와 미래"
- *구성 요소*:
  - [서론]: 주제 소개 및 배경 설명
  - [본론]: 주요 내용 기술
  - [결론]: 요약 및 전망
- [참고 자료]: {관련 논문 및 기사 링크 포함}

**인공지능의 현재와 미래**

## 서론

인공지능(AI)은 현대 기술 혁신의 중심에 있으며, 다양한 산업에서 중요한 역할을 하고 있다. 최근 딥러닝과 자연어 처리 기술의 발전으로 AI는 의료, 금융, 제조, 자율주행 등 여러 분야에서 실질적인 성과를 내고 있다. 본 보고서에서는 현재 AI의 발전 현황을 살펴보고, 향후 전망과 도전 과제를 분석한다.

## 본론

**1. 인공지능의 현재 발전 수준**

현재 AI는 머신러닝, 딥러닝, 신경망 기술을 기반으로 인간의 판단과 의사결정을 보조하는 역할을 하고 있다. 특히 GPT-4와 같은 대형 언어 모델의 등장으로 AI의 자연어 처리 능력이 비약적으로 향상되었으며, 자율주행 자동차, 음성 인식, 의료 진단 등에서 AI의 활용도가 높아지고 있다. 또한, AI는 데이터 분석과 자동화를 통해 기업의 생산성을 향상시키고 있다.

**2. 인공지능이 가져올 미래 변화**

향후 AI는 인간과 더욱 긴밀하게 협력하며, 창의적인 작업에도 기여할 것으로 예상된다. 예를 들어, 생성형 AI는 콘텐츠 제작, 프로그래밍, 예술 분야에서도 활용될 수 있다. 또한, AI의 윤리적 문제와 투명성 확보가 중요한 이슈로 떠오르고 있으며, 공정성과 신뢰성을 확보하기 위한 연구가 진행되고 있다. 한편, AI의 발전으로 인해 기존 일자리의 변화와 새로운 직업군의 출현이 예상되며, 이에 대한 대비가 필요하다.

**3. 인공지능 발전의 도전 과제**

AI 기술의 발전에는 몇 가지 도전 과제가 따른다. 첫째, 데이터 편향성과 윤리적 문제가 해결되어야 한다. 둘째, 개인정보 보호 및 보안 문제를 극복하기 위한 법적, 기술적 대응이 필요하다. 셋째, AI 의존성이 증가함에 따라 인간의 역할과 책임을 재정의하는 과정이 요구된다.

## 결론

인공지능은 이미 다양한 산업에서 필수적인 기술로 자리 잡았으며, 향후 더욱 발전할 것이다. 하지만 기술 발전과 함께 윤리적, 사회적 문제를 해결하기 위한 노력이 병행되어야 한다. AI의 긍정적인 영향을 극대화하고 부정적인 영향을 최소화하기 위한 지속적인 연구와 정책적 대응이 필요하다.

**참고 자료**


- OpenAI. (2024). "GPT-4 Technical Report" https://openai.com/research/gpt-4
- Russell, S., & Norvig, P. (2021). Artificial Intelligence: A Modern Approach. Pearson.
- IEEE. (2023). "Ethical AI Development Guidelines" https://standards.ieee.org/

# 대화 질문 설계 요소: 키워드, 제한, 어조, 부정



- **키워드와 제한**
  - 핵심 키워드를 정확하게 사용하는 것이 중요
    - 친구에게 맛집을 물어볼 때 "매운 떡볶이 맛집"이라고 구체적으로 말하는 것과 같은 원리
    - "한국 역사"보다는 "조선시대 세종대왕 업적"이라고 질문
  - 답변의 범위나 형식을 제한하는 것도 유용
    - "100자 이내로 요약해 줘" 또는 "표 형식으로 정리해 줘"와 같은 조건을 추가

- **어조와 부정**
  - 사용자가 요청 시 AI가 더 부드럽고 친절한 어조로 답변할 가능성이 높음
    - "이 주제에 대해 설명해 줘"보다는 "이 주제에 대해 친절하게 설명해 줘"
  - 부정적인 표현을 사용하여 원치 않는 결과를 제외
    - "인공지능의 장점만 알려줘"보다는 "인공지능의 단점은 제외하고 장점만 알려줘"

# 대화 질문 설계의 10가지 구성 요소



| 유형 (Type) | 설명 (Description) | 예시 (Example) |
|---|---|---|
| 목적 (Objective) | 글의 목적을 명확히 설정 | "전기차 구매 시 고려해야 할 사항을 알려줘" |
| 상황 (Context) | 배경 정보, 상황, 추가 자료 설명 | "이 상황의 배경, 목표, 고려해야 할 점, 제약 사항을 포함해 설명해줘" |
| 역할 (Role, Persona) | ChatGPT의 역할 또는 관점을 지정 | "너는 대학 교수야. 마케팅 전문가라 생각하고 답해줘" |
| 청중 (Audience) | 대상이 되는 목표 독자를 구체적으로 명시 | "초등학교 5학년 수준, 대학 신입생, 경영진 대상" |
| 예시 (Examples) | 원하는 형식이나 스타일의 예시 제공 | "'긴 글 → 핵심 요약' 형태로 만들어줘" |
| 형식 (Format) | 결과물의 구조나 형식 지정 | "문단으로 정리해줘, 표로 정리해줘" |
| 키워드 (Keywords) | 반드시 포함해야 할 단어나 개념 지정 | "반복적 접근, 신속한 엔지니어링 포함해줘" |
| 제한 (Limitations) | 답변의 길이, 단어 수, 문장 수 등의 제한 사항을 설정 | "200단어 이내, 3문장으로 작성, 예시 5개 포함" |
| 어조 (Tone) | 글의 분위기와 스타일 지정 | "친절하게 설명해줘, 전문가의 시각에서 작성해줘" |
| 부정 (Negation) | 피해야 할 내용 명시 | "기술 용어를 남발하지 말고, 너무 어렵게 설명하지 마" |

# 질문 구성 요소를 고려한 예시 질문



- 질문 구성 요소를 고려한 두 가지 예시 질문

표. 질문 구성 요소를 고려한 두 가지 예시 질문

| 예시 질문1: 아침 레시피 | 예시 질문1: 운동 계획 |
|---|---|
| 당신은 10년 경력의 전문 요리사입니다. 초보자를 위해 간단한 재료로 만들 수 있는 건강한 아침 식사 레시피를 200자 이내로 소개해 주세요. 단, 글루텐이 포함되지 않도록 해주세요. | 당신은 5년 경력의 개인 트레이너입니다. 60세 이상의 남성을 위해 무릎에 부담을 주지 않는 일주일 운동 계획을 작성해 주세요. 각 운동은 30분 이내로 구성해 주세요. |

# 두 가지 예시 질문에서 분석한 질문 구성 요소



표. 두 가지 예시 질문에서 분석한 질문 구성 요소

| 유형 (Type) | 예시 질문1 | 예시 질문2 |
|---|---|---|
| 목적 (Objective) | 초보자를 위한 건강한 아침 식사 레시피 제공 | 무릎에 부담을 주지 않는 운동 계획 제공. |
| 상황 (Context) | 간단한 재료로 만들 수 있는 아침 식사 | 60세 이상의 남성을 위한 운동. |
| 역할 (Role, Persona) | 10년 경력의 전문 요리사 | 5년 경력의 개인 트레이너. |
| 청중 (Audience) | 요리에 익숙하지 않은 초보자 | 60세 이상의 남성. |
| 예시 (Examples) | 구체적인 예시는 제공되지 않았지만, 간단하고 건강한 레시피를 기대 | 구체적인 예시는 없지만, 무릎에 부담을 주지 않는 운동을 기대. |
| 형식 (Format) | 200자 이내의 간결한 설명. | 일주일 운동 계획, 각 운동은 30분 이내. |
| 키워드 (Keywords) | 건강한, 아침 식사, 간단한 재료, 글루텐 프리 | 무릎에 부담 없는, 60세 이상, 남성, 운동 계획, 30분. |
| 제한 (Limitations) | 200자 이내의 간결한 설명. | 각 운동은 30분 이내로 구성. |
| 어조 (Tone) | 초보자를 위한 친근하고 이해하기 쉬운 어조. | 전문적이면서도 친근한 어조. |
| 부정 (Negation) | 글루텐이 포함되지 않도록 해야 함. | 무릎에 부담을 주는 운동은 제외. |

# 대화 질문 구성 요소에 대한 '시간 관리 전략'



- '시간 관리 전략'에 대한 질문과 답변 (https://url.kr/od4hde)

**교육 전문가의 역할로, 성인 학습자를 대상으로 하는 '시간 관리 전략'에 대해 설명해줘**
- 자연스럽고 동기를 부여할 수 있는 어조를 사용하고
- 3가지 전략을 한 문단 씩 작성하며, 각 문단은 5문장 이내로 유지해줘
- 단, 지나치게 이론적인 내용은 포함하지 말고 실생활 예제를 포함해줘
- 예시: 아침 10분을 활용해 하루 계획을 세워보세요.

**성인 학습자를 위한 실용적인 시간 관리 전략**

**1. 하루 계획을 아침 10분에 정리하기**
아침에 잠깐의 시간을 투자하면 하루를 더 효율적으로 보낼 수 있다. 일어나서 커피를 마시거나 출근 준비를 하면서 오늘 해야 할 중요한 일을 3가지 적어보자. 너무 많은 목표를 세우면 오히려 지키기 어렵기 때문에 현실적인 계획이 중요하다. 예를 들어, '업무 이메일 10개 답장하기', '운동 30분 하기', '온라인 강의 수강하기'처럼 구체적으로 적으면 실천하기 쉽다. 하루를 시작하기 전에 방향을 정해두면 불필요한 시간 낭비를 줄일 수 있다.

**2. 90분 집중 + 10분 휴식의 규칙 활용하기**
한 번에 오랜 시간 몰입하려고 하면 오히려 집중력이 떨어질 수 있다. 90분간 집중한 후 10분간 스트레칭을 하거나 간단한 산책을 하면 피로가 덜 쌓인다. 예를 들어, 90분 동안 업무를 본 뒤 좋아하는 음악을 들으며 창밖을 보는 것도 좋은 휴식 방법이다. 이렇게 하면 정신적인 여유가 생기고, 다시 업무에 집중하기가 더 쉬워진다. 적절한 휴식이야말로 시간을 효과적으로 쓰는 핵심이다.

**3. '5분만 먼저 시작' 습관 들이기**
작은 행동이 큰 변화를 만든다. 하기 싫은 일이 있어도 "딱 5분만 해보자"라고 생각하면 부담 없이 시작할 수 있다. 예를 들어, 운동을 미루고 있다면 우선 운동복만 갈아입어 보거나, 온라인 강의를 듣기 싫다면 영상만 틀어보는 것도 방법이다. 신기하게도 한 번 시작하면 예상보다 더 오래 지속하는 경우가 많다. 작은 시작이 모이면 결국 꾸준한 습관이 된다.

**표. '시간 관리 전략' 질문의 구성 요소 분석**

| 유형 (Type) | 질문에서의 구성 요소 |
|---|---|
| 목적 (Objective) | 시간 관리 전략, 교육 자료 제공 |
| 상황 (Context) | 시간 관리 교육 상황 |
| 역할 (Role, Persona) | 교육 전문가 |
| 청중 (Audience) | 성인 학습자 |
| 예시 (Examples) | "아침 10분을 활용해 하루 계획을 세워보세요." |
| 형식 (Format) | 문단별 설명 |
| 키워드 (Keywords) | 시간 관리, 전략, 실생활 예제 |
| 제한 (Limitations) | 문단당 5문장 이내 |
| 어조 (Tone) | 자연스럽고 동기를 부여할 수 있는 어조 |
| 부정 (Negation) | "지나치게 이론적인 접근은 포함하지 말아줘." |

# 6. 효율적인 대화 질문: 퓨샷 프롬프팅

- ö 퓨샷 러닝(Few-shot learning) 개요
- ö 원샷과 투샷, 퓨샷 프롬프팅의 활용

# 퓨샷 러닝(Few-shot learning)과 퓨샷 프롬프팅(Few-shot prompting)



- **퓨샷 러닝(FSL: Few-shot learning)**
  - AI 모델이 제한된 수의 예시만으로 새로운 개념이나 작업을 학습하는 기술
    - 어린 아이가 몇 번의 경험으로 새로운 단어나 사물을 이해하는 방식과 유사
    - 적은 데이터로 높은 학습 효율을 보이는 놀라운 능력
  - 기존의 머신 러닝 모델은 방대한 양의 데이터를 필요하지만,
    퓨샷 러닝은 단 몇 장의 고양이 사진만으로도 새로운 고양이를 인식
    - 데이터 부족: 새로운 분야나 희귀한 데이터의 경우, 충분한 학습 데이터를 확보하기 어려움
      - 퓨샷 러닝은 이러한 상황에서 뛰어난 성능을 발휘
    - 빠른 적응: 새로운 환경이나 작업에 신속하게 적응해야 할 때
      - 퓨샷 러닝은 적은 데이터로 도 학습이 가능
    - 개인화: 개인의 취향이나 특성에 맞춰 모델을 학습시킬 때
      - 퓨샷 러닝은 맞춤형 서비스를 제공하는데 유용
- **퓨샷 프롬프팅(few-shot prompting)**
  - 퓨샷 러닝의 능력을 극대화하여 우리가 원하는 결과를 더욱 정확하게 얻을 수 있도록 도와주는 마법 같은 기술
    - AI가 단순히 학습하는 것을 넘어서, 우리가 원하는 결과를 '콕' 집어내도록 도와줄 수 있음

# 제로샷 프롬프팅



- **AI에게 아무런 예시 없이 바로 원하는 결과를 요청하는 방법**
  - 처음 보는 외국어를 번역가에게 요청하는 것과 유사
- **AI는 방대한 지식을 바탕으로 질문에 답하며,**
  - 예를 들어 “에펠탑에 대해 설명해 줘”라고 하면 역사, 구조, 특징 등을 설명
- **예시**
  - 다음 문장의 감정을 분류해 주세요: '오늘 옷을 사서 돈을 많이 지출했어요.'
  - https://url.kr/uwneqv

다음 문장의 감정을 분류해 주세요: '오늘 옷을 사서 돈을 많이 지출했어요.'

이 문장의 감정은 중립 또는 약한 부정으로 분류할 수 있다.

**감정 분석**

- 중립: 단순히 돈을 많이 썼다는 사실을 서술하는 문장으로, 감정이 명확하게 드러나지 않음.
- 약한 부정(아쉬움, 후회): “돈을 많이 지출했다”는 표현에서 약간의 아쉬움이나 부담감이 내포될 가능성이 있음. 하지만 명확한 부정적인 감정(예: 후회, 실망, 분노 등)이 직접적으로 드러나지 않음.

**추가 고려할 점**

- 만약 “좋은 옷을 샀어요!” 같은 긍정적인 문맥이 추가되면 감정이 긍정(기쁨, 만족) 쪽으로 변할 수 있음.
- 반대로 “예산을 초과했어요.” 같은 문맥이 추가되면 부정(후회, 걱정) 으로 해석될 가능성이 큼.

**관련 질문**

1. 감정을 분류할 때 어떤 요소를 기준으로 판단해야 할까?
2. 문맥이 감정 분석에 미치는 영향은 무엇인가?
3. 같은 문장이라도 사람마다 다르게 해석할 수 있는 이유는?
4. 자연어 처리(NLP)에서 감정 분석 모델이 문맥을 고려하는 방법은?

이런 식으로 감정을 분석하면 되겠네.

# 최근 결과



다음 문장의 감정을 분류해 주세요: '오늘 옷을 사서 돈을 많이 지출했어요.'

요약하자면,
이 문장은 **'중립적이면서 약간의 부정적 감정(후회나 부담감)'**을 포함하고 있다.
'돈을 많이 지출했다'는 표현이 경제적 부담이나 아쉬움을 내포하지만, 동시에 '옷을 샀다'는 행위는 긍정적 소비 경험일 수도 있다.
따라서 전반적으로 **'약한 부정 감정'(slightly negative emotion)**으로 분류된다.

---

## 감정 분석 단계

### 1. 문장 구조 및 의미 분석

- 주어: "오늘 옷을 사서" → 긍정적 행위(소비, 자기 보상)
- 서술부: "돈을 많이 지출했어요" → 부정적 감정(손실, 부담)
- 전체 맥락: 긍정적 행위 뒤에 부정적 결과가 따라오는 **감정 혼합형 문장**

### 2. 감정 단어 분석

- "사서" → 긍정적 키워드 (행복, 만족)
- "돈을 많이 지출했어요" → 부정적 키워드 (아까움, 후회)
- 따라서 '복합 감정' 중 **부정 감정 우세**로 분류 가능

### 3. 감정 분류 결과

- **주요 감정:** 약한 부정 (mildly negative)
- **세부 감정 범주:** 후회(regret), 경제적 부담(financial concern)
- **감정 강도:** 약함 (low intensity)

# 원샷과 투샷 프롬프팅의 활용



- **원샷과 투샷 프롬프팅 (https://url.kr/uwneqv)**
  - 각각 하나 또는 두 개의 예시를 제공하여 원하는 결과를 유도하는 방식
  - 친구에게 새로운 게임 방법을 한두 번 시범 보이는 것
    - 예를 들어, "긍정 적인 영화 리뷰: 정말 감동적이었어! / 부정적인 영화 리뷰: 너무 지루했어." 와 같은 예시를 통해 새로운 리뷰의 감정을 판단하도록 할 수 있음
  - 제로샷보다 정확도가 높고, 간단 한 패턴을 학습하는 데 효과적

**다음은 예시입니다.**
- [긍정]: '선물을 받아서 기분이 좋아요.'
- [부정]: '숙제를 못 해서 속상해요.'

다음 문장의 감정을 긍정 또는 부정으로 분류해 주세요: '오늘 옷을 사서 돈을 많이 지출했어요.'

**이 문장은 부정으로 분류할 수 있다.**

**이유**
- "돈을 많이 지출했다"는 표현에서 아쉬움이나 부담감이 느껴짐.
- 긍정적인 감정을 나타내는 단어(예: 행복하다, 기쁘다)가 없음.
- 만약 "좋은 옷을 샀어요!" 같은 표현이 있었다면 긍정으로 해석될 수도 있지만, 현재 문장만 보면 지출에 대한 부담이 강조됨.

**최종 분류**
[부정]
이런 방식으로 감정을 분류하면 되겠네.

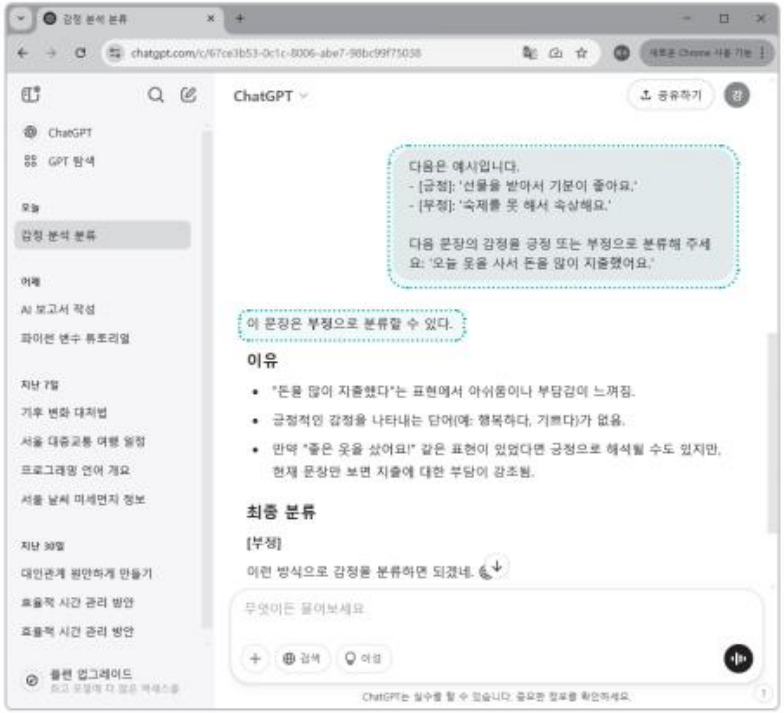



그림. "긍정과 부정"의 원샷 질문과 답변

# 퓨샷 프롬프팅



- **퓨샷 프롬프팅**
  - 여러 개의 예시를 제공하여 원하는 결과를 유도하는 방식
  - 요리 선생님에게 여러 번 레시피를 배우는 것과 유사
    - 예를 들어, 다양한 과일 사진과 이름을 보여주고 새로운 과일 사진을 맞추도록 할 수 있음
  - 퓨샷 프롬프팅은 복잡한 패턴이나 규칙을 학습하고 다양한 맥락을 이해하는 데 효과적

# 다양한 퓨샷 질문 사례



## • 다양한 퓨샷 질문 사례

| Prompting 유형 | 질문 사례 |
|---|---|
| Zero-shot (ZSP) | - 머신러닝과 딥러닝의 차이점은?<br>- "AI가 인간처럼 사고할 수 있을까요?"<br>- "피타고라스의 정리를 설명해주세요." |
| One-shot (OSP) | Q: "머신러닝이란?" A: "데이터를 학습하여 패턴을 인식하는 기술입니다."<br>Q: "딥러닝이란?" A:<br><br>Q: "AI가 인간처럼 사고할 수 있나요?" A: "완전히 동일하진 않지만, 패턴을 학습할 수 있습니다."<br>Q: "AI가 창의력을 가질 수 있나요?" A:<br><br>Q: "피타고라스의 정리를 설명하세요." A: "직각삼각형에서 $a^2 + b^2 = c^2$입니다."<br>Q: "삼각형 내각의 합은 몇 도인가요?" A: |

# 다양한 퓨샷 질문 사례



- ## 다양한 퓨샷 질문 사례

| Prompting 유형 | 질문 사례 |
|---|---|
| Two-shot (TSP) | Q: "머신러닝이란?" A: "데이터 학습 기술입니다."<br>Q: "딥러닝이란?" A: "신경망을 이용한 학습 기법입니다."<br>Q: "강화학습이란?" A:<br><br>Q: "AI가 인간처럼 사고할 수 있나요? " A: "완전히 동일하진 않지만, 패턴을 학습할 수 있습니다."<br>Q: "AI가 창의력을 가질 수 있나요?" A: "일부 창작이 가능합니다."<br>Q: "AI는 감정을 이해할 수 있나요?" A:<br><br>Q: "피타고라스의 정리를 설명하세요." A: "$a^2 + b^2 = c^2$입니다."<br>Q: "삼각형 내각의 합은 몇 도인가요?" A: "180도입니다."<br>Q: "직각삼각형의 정의는?" A: |